

Ficha de detalles de la invención

Título de la invención:

KineMind: Sistema de rehabilitación cognitiva y motora mediante entorno virtual e IMUs para pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE)

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO

Los sistemas y dispositivos del estado de la técnica destinados a la neurorrehabilitación de pacientes con secuelas por daño cerebral tales como el Traumatismo Craneoencefálico (TCE) que presenta limitaciones críticas en su arquitectura y funcionalidad que afectan su eficacia terapéutica.

En primer lugar, las tecnologías actuales adolecen de un aislamiento funcional. Por un lado, existen plataformas enfocadas exclusivamente en el entrenamiento cognitivo (software de estimulación) o, por el contrario, sistemas dedicados únicamente a la rehabilitación motora (mecanoterapias o efectores finales). Esta desconexión impide la ejecución de terapias de doble tarea (dual-tasking) el cual omite el hecho de que las actividades de la vida diaria requieren la coactivación e integración simultánea de procesos cognitivos y capacidades motoras dentro de un mismo bucle de retroalimentación.

En segundo lugar, las interfaces de Realidad Virtual (RV) aplicadas a la rehabilitación dependen de manera casi exclusiva de estímulos visuales y auditivos. Esto genera una saturación de la vía visual del paciente y carece de mecanismos de retroalimentación propioceptiva y cinestésica directa. En los sistemas convencionales, la detección y corrección de errores cinemáticos durante la ejecución de una tarea espacial dependen de que el usuario note visualmente la desviación en la pantalla o de la intervención manual de un terapeuta. Esto ralentiza los mecanismos de neuroplasticidad, al no existir una correlación táctil e inmediata con el error cometido.

Finalmente, desde una perspectiva estrictamente de hardware y control, el estado de la técnica carece de una arquitectura integrada y portátil que combine el rastreo cinemático tridimensional en entornos inmersivos con sistemas de alerta háptica segmentaria. Los sistemas actuales que intentan abordar la trayectoria motriz suelen ser complejos, costosos, fijos y no vinculan dinámicamente la precisión de un trazo espacial con estímulos vibratorios vectoriales basados en ángulos específicos de desviación detectados en tiempo real.

En consecuencia, el problema técnico que resuelve la presente invención consiste en la ausencia de una plataforma tecnológica de neurorrehabilitación integrada e inmersiva que unifique en un único entorno de ejecución y control, estímulos de memoria secuencial con tareas de precisión motora angular, y que resuelva la falta de propiocepción activa mediante un sistema portátil de monitorización inercial y retroalimentación háptica segmentaria automatizada en tiempo real ante desviaciones cinemáticas preestablecidas.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INVENTO:

La presente invención se refiere a un sistema y un procedimiento integrado de neurorrehabilitación multimodal e inmersiva, diseñado específicamente para la estimulación consecutiva y elaborada de funciones cognitivas y de control motor en pacientes con secuelas por daño cerebral sobrevenido, tales como el Traumatismo Craneoencefálico (TCE).

El concepto inventivo central radica en la unificación y sincronización en tiempo real de un entorno virtual inmersivo estructurado de tareas consecutivas interdependientes, gobernado por un lazo de retroalimentación acoplado a estimulación háptica segmentaria. A diferencia de las soluciones del estado de la técnica, la invención suprime la estimulación simultánea para evitar la saturación por sobrecarga de atención en el paciente el cual fragmenta la terapia en dos fases estrictamente sucesivas: Fase Cognitiva (enfocada en la memoria de trabajo) y Fase Motora (enfocada en el trazado geométrico de precisión). Ambas fases se vinculan lógicamente, puesto que la trayectoria motriz ejecutada en la segunda fase depende de forma obligatoria de la secuencia codificada en la primera, empleando actuadores vibratorios para corregir en tiempo real las desviaciones cinemáticas angulares sin interferir con la vía visual del usuario.

Arquitectura del Sistema

El sistema está constituido por tres módulos principales interconectados de forma inalámbrica y funcional, configurando un ecosistema de bucle cerrado:

1. Módulo de Inmersión Visual y Procesamiento Central : Comprende un visor de Realidad Virtual (RV) dotado de pantallas de alta resolución y sensores de posicionamiento absoluto, conectado a una unidad de procesamiento central computador. Este módulo renderiza el entorno tridimensional y aloja el motor de software que gestiona la lógica consecutiva de los ejercicios, la transición estricta entre la fase de memoria y la fase de trazado, el registro de datos y el algoritmo cinemático de detección de errores.
2. Módulo de Captura Cinemática y Actuación Háptica : Consiste en un sistema portátil de bajo costo configurado por una banda ergonómica adaptada para fijarse en la zona perimetral del miembro superior del usuario (brazo y antebrazo). Este módulo integra:
 - a. Unidades de Medición Inercial (IMUs): Compuestas por acelerómetros y giroscopios triaxiales integrados. La IMU del brazo captura la aceleración lineal y la velocidad angular de los movimientos en los ejes X, Y y Z,
 - b. Actuadores Hápticos: Motores de vibración colocados en las bandas a intervalos angulares específicos, capaces de generar vibraciones.

Procedimiento de Operación de la Invención

El método para la ejecución coordinada de la terapia se compone de las siguientes etapas secuenciales y cíclicas:

EtapA A: Inicialización y Calibración: El usuario se instrumenta con el visor de RV y se acopla la banda háptica dotada de IMUs en el miembro superior, así como el sensor de referencia en el torso. El sistema ejecuta un algoritmo de calibración espacial en donde se establece el "punto cero" o de origen cinemático del paciente, registrando su Rango de Movimiento (ROM) basal para normalizar las coordenadas virtuales a su capacidad física del momento.

EtapA B: Ejecución de la Fase Cognitiva: El software despliega en el entorno inmersivo un patrón o secuencia de estímulos visuales en el espacio tridimensional. Durante esta fase, el paciente permanece estático y enfoca su atención exclusivamente en codificar y retener la secuencia en su memoria de trabajo a corto plazo. No se permite ni se registra ninguna interacción motriz.

Etapa C: Transición y Ejecución de la Fase Motora: Una vez finalizada por completo la Fase Cognitiva y ocultados los estímulos visuales guía, se activa de forma aislada la fase de ejecución física. Para validar el ejercicio, el paciente debe mover su mano en el espacio físico para reproducir el trazo geométrico o unir los nodos correspondientes en el orden exacto.

Etapa D: Procesamiento de Señales y Detección de Desviaciones: Mientras el usuario realizarlos movimiento, las IMUs capturan la orientación de sus ejes en tiempo real. El Procesador Central ejecuta un algoritmo de comparación geométrica que contrasta la trayectoria real calculada (restando los datos de compensación de la IMU del torso) con una trayectoria ideal pre-programada en la matriz del software.

Etapa E: Retroalimentación Háptica en Bucle Cerrado: Si el sistema detecta que el usuario realiza un movimiento fuera del ángulo establecido, el procesador central envía instantáneamente una señal de activación al Módulo Háptico. El paciente puede corregir el rumbo de su movimiento sin necesidad de alertas visuales invasivas en la pantalla.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

Figura 1: Interfaz de la actividad cognitiva de memoria de secuencias en el entorno de realidad virtual.

Figura 2: Interfaz de la actividad motora de dibujo o trazado mediante movimientos de la mano.

Figura 3: Interfaz de calibración de las bandas hápticas.

Figura 4: Vista isométrica de la estructura de la banda háptica con unidad de medición inercial (IMU).

Figura 1

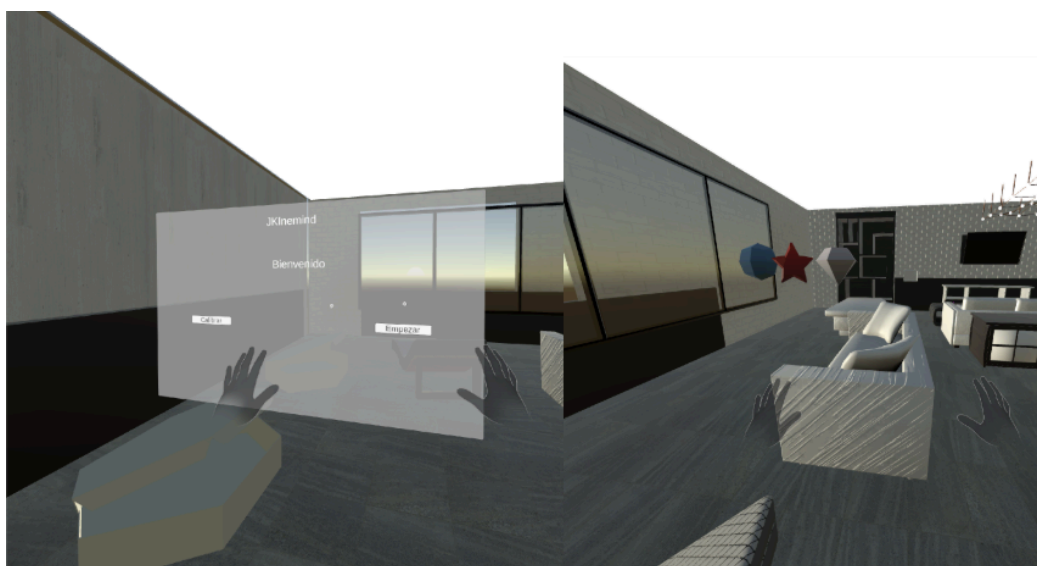


Figura 2

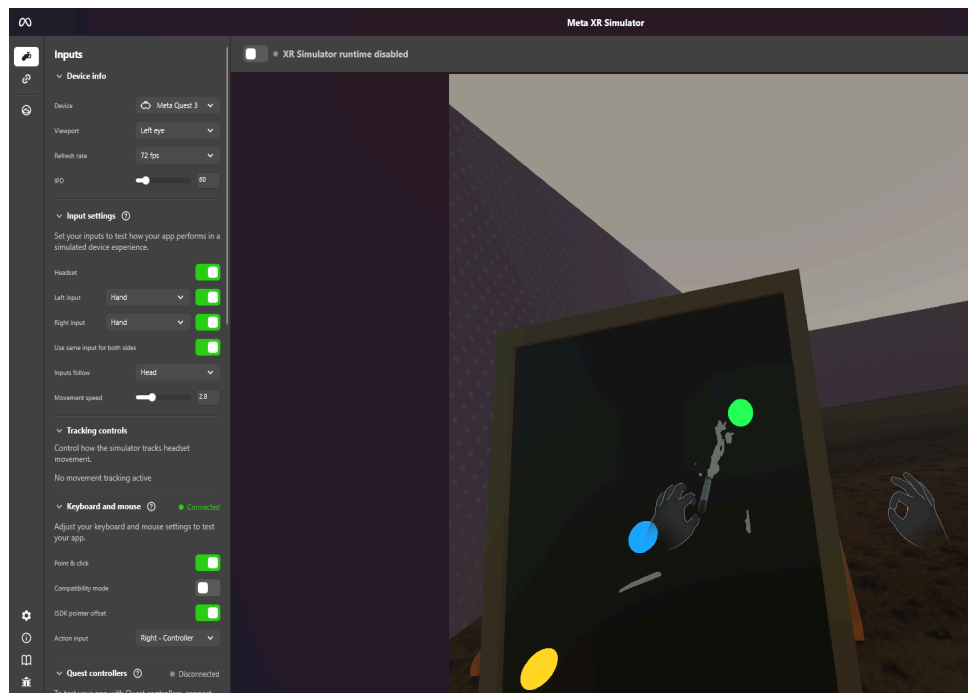


Figura 3

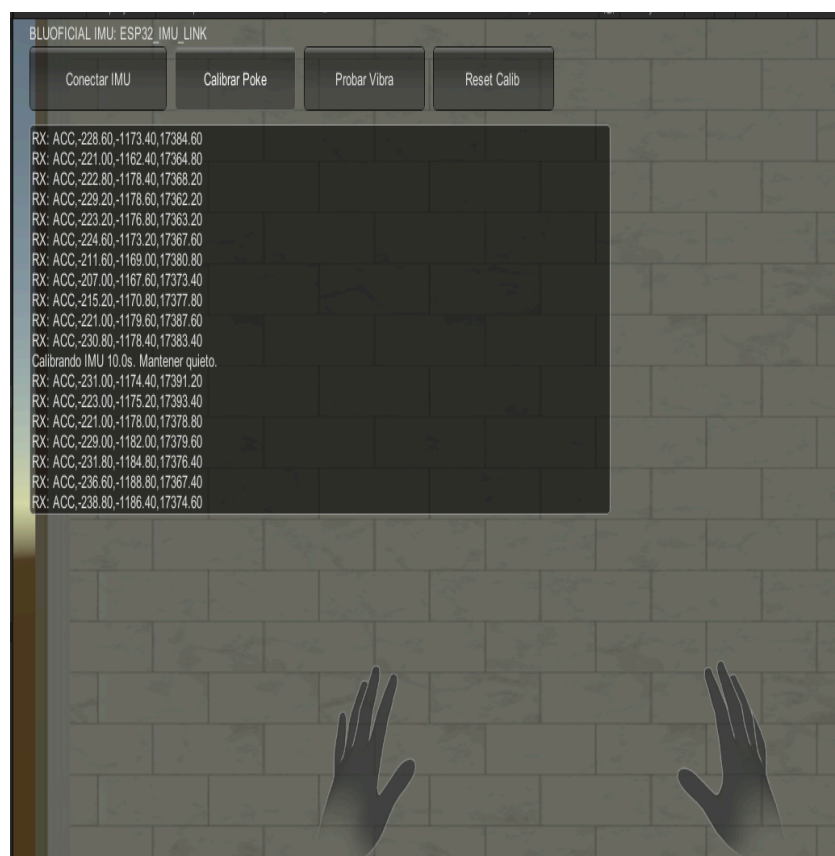
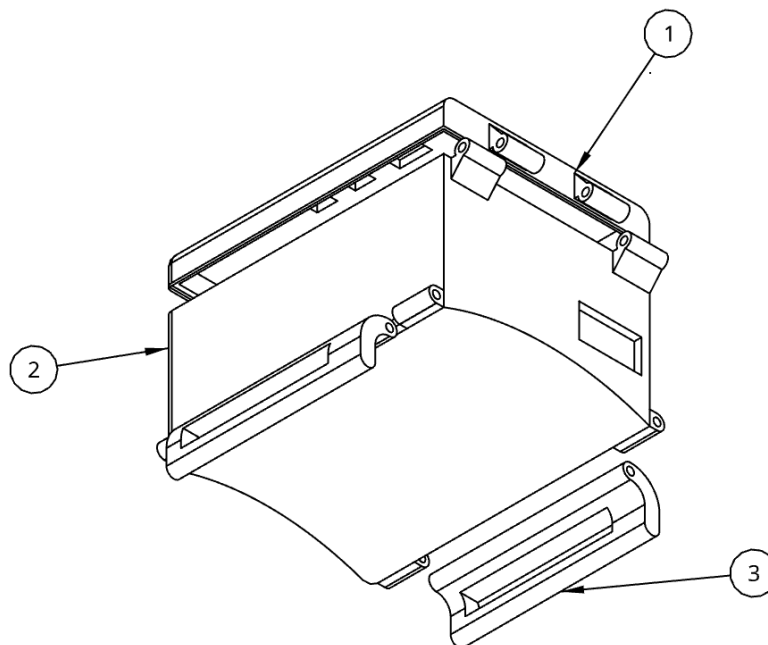


Figura 4



3. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

En el ámbito de la ingeniería biomédica y la neurorrehabilitación, se han desarrollado diversas soluciones tecnológicas orientadas a mitigar las secuelas cognitivas y motoras en pacientes con daño cerebral. Dentro de este estado de la técnica, existen diversas patentes que abordan la problemática desde enfoques parciales.

En primer lugar, la patente EE. UU. US9028258B2 (HeadRehab LLC) describe un sistema y método para la evaluación y rehabilitación de funciones cognitivas y motoras mediante actividades interactivas adaptadas al desempeño del usuario en entornos digitales. Si bien este sistema propone un entrenamiento adaptativo, carece de una interfaz inmersiva de realidad virtual que unifique en un único flujo estructurado y eslabonado una tarea de memoria de trabajo espacial con una tarea posterior de trazado tridimensional; al depender de pantallas convencionales bidimensionales y carecer de un hardware portátil (wearable) acoplado para retroalimentación propioceptiva instantánea, no logra el efecto de transferencia hacia la praxia motriz fina que provee la presente invención.

En la misma línea se encuentra la patente Coreana KR20240101058A, la cual presenta un sistema de rehabilitación cognitiva basado en tecnologías de Realidad Extendida (XR) donde el usuario realiza tareas terapéuticas utilizando la representación virtual de sus manos. Sin embargo, este desarrollo se enfoca primordialmente en la validez visual de la interacción dentro de la XR y en la navegación del entorno, omitiendo un diseño por fases que aísle la carga cognitiva de la motora, y dejando de lado la integración de sensores inerciales acoplados al cuerpo del usuario para medir desviaciones cinemáticas angulares específicas en tiempo real.

Por consiguiente, la patente Coreana KR102162922B1 propone un dispositivo de rehabilitación de la mano asistido por realidad virtual que incorpora mecanismos de retroalimentación háptica; no obstante, sus estímulos están vinculados estrictamente a la interacción de fuerza o contacto simulado con objetos virtuales estáticos dentro del entorno inmersivo. Este diseño no plantea un método donde la vibración actúe como un código de error posicional y direccional basado en una trayectoria geométrica preestablecida y ejecutada de manera diferida tras una fase de memorización, limitando su utilidad en la recuperación de la planificación motora.

Para superar estas limitaciones del estado de la técnica, el desarrollo de la presente invención se sustentó en el estudio y la integración original de tres principios técnicos fundamentales:

El Principio de Tareas Consecutivas Interdependientes: Basado en literatura neuropsicológica aplicada a pacientes con Traumatismo Craneoencefálico (TCE), el cual demuestra que fragmentar la intervención en fases sucesivas estrictas (una codificación en memoria de trabajo (Fase Cognitiva) seguida inmediatamente por la ejecución del trazo espacial (Fase Motora)) previene el colapso por sobrecarga de atención en la corteza prefrontal, al tiempo que promueve la sinaptogénesis y la plasticidad cerebral debido al eslabonamiento lógico de ambas tareas.

El Principio de Cinemática Inercial: Consiste en el uso de la fusión de sensores (acelerómetros y giroscopios integrados en IMUs) para calcular en tiempo real los ángulos y el vector de orientación del miembro superior a través de un procesamiento diferencial continuo, donde el procesador central contrasta constantemente el vector de movimiento de la mano con el sensor de referencia del torso.

El Principio de Sustitución Sensorial por Estimulación Háptica Segmentaria: Sustentado en el fundamento psicofísico de que los mecanorreceptores cutáneos son capaces de procesar estímulos vibratorios de frecuencia modulada para suplir deficiencias en la vía propioceptiva del paciente. Al activar actuadores perimetrales específicos ante una desviación angular, se genera una corrección refleja del movimiento en la Fase Motora, evitando el uso de alertas visuales en el visor de RV que causan fatiga cognitiva.

A pesar de la existencia de desarrollos generales, se han identificado tres antecedentes científicos cercanos al concepto inventivo de la presente solicitud, los cuales se describen a continuación.

El primer antecedente cercano corresponde a la publicación de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) y el Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation (14 de mayo de 2022), titulada "System and Method for Upper Limb Rehabilitation Using Virtual Reality and Inertial Sensors with Trunk Compensation Detection". Este trabajo describe un sistema de rehabilitación para miembros superiores que utiliza un entorno de Realidad Virtual y sensores IMU colocados en el brazo, incorporando un sensor inercial adicional en el esternón (torso) del paciente para detectar si el usuario está inclinando el cuerpo para alcanzar los objetivos virtuales, emitiendo una alerta si se detecta una compensación postural. Mientras este sistema se limita a monitorear la cinemática de tareas motoras continuas y simples (alcanzar objetos sin una carga cognitiva estructurada), KineMind introduce una arquitectura de software basada en un paradigma secuencial interdependiente que bloquea temporalmente la interacción motriz durante una Fase Cognitiva pura de memoria secuencial y, de forma diferida, condiciona el éxito del trazado espacial al recuerdo de dicha secuencia. Asimismo, frente a la alerta general de error postural del antecedente, KineMind incorpora la novedad de hardware de una banda de actuadores hápticos distribuidos en el brazo que decodifica las desviaciones angulares exactas y genera un estímulo vectorial direccional en tiempo real para guiar al usuario de forma propioceptiva.

El segundo antecedente relevante es la patente estadounidense US11435818B2 (6 de septiembre de 2022), denominada "Wearable Haptic Feedback Band for Spatial Trajectory Guidance in Virtual Reality Environments". Esta invención consiste en una banda acoplada al antebrazo que contiene una matriz de motores de vibración (ERM/LRA) conectada a un entorno virtual; cuando el usuario se desvía de una trayectoria tridimensional preestablecida en el aire, la banda activa vibraciones en el lado exacto hacia donde el usuario debe corregir el movimiento, ofreciendo una guía propioceptiva en bucle cerrado. El dispositivo citado opera únicamente como una guía motriz cinemática de trayectoria física en entornos industriales o deportivos, careciendo por completo de un bucle de control neuropsicológico. KineMind integra este control en una plataforma médica de neurorrehabilitación donde la retroalimentación háptica no responde a un simple desvío de coordenadas lineales en el aire, sino que actúa como un mecanismo de sustitución sensorial bifuncional: alerta ante desviaciones de precisión angular y, simultáneamente, sanciona los errores lógicos en la recuperación de la memoria de trabajo secuencial.

Finalmente, el tercer antecedente es el estudio publicado en IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering (22 de marzo de 2024), titulado "Sequential Cognitive-Motor Training Platform for Brain Injury Patients Using eXtended Reality". Este artículo presenta un software de realidad extendida enfocado en pacientes con secuelas de daño cerebral bajo un paradigma donde el paciente debe memorizar una secuencia de botones virtuales que se encienden en una habitación virtual (Fase Cognitiva) y, posteriormente, debe moverse para presionarlos en el orden correcto (Fase Motora). El sistema del antecedente depende por completo de los mandos ópticos comerciales de los visores de RV, los cuales están supeditados al campo de visión de las cámaras internas del casco y son incapaces de aislar los movimientos reflejos del cuerpo. KineMind resuelve este vacío técnico mediante un sistema de hardware híbrido personalizado (IMU en mano + IMU de referencia en el torso) que aísla los movimientos parásitos del paciente. Adicionalmente, mientras el antecedente satura la vía visual del paciente con TCE mediante texto o destellos en la pantalla del visor al cometer un error, KineMind ejecuta una sustitución sensorial hacia la vía somatosensorial (háptica segmentaria), disminuyendo drásticamente el mareo por movimiento y prolongando la tolerancia clínica a la terapia.

4. VENTAJAS DE LA INVENCION

En comparación con los sistemas de habilitación convencionales descritos en el estado de la técnica, la presente invención ofrece significativas ventajas técnicas, clínicas y funcionales, las cuales se detallan a continuación:

1. Estimulación Consecutiva (Cognitivo-Motor)

- a. A diferencia de las plataformas tradicionales, que separan completamente los bloques de entrenamiento, o de aquellas que los ejecutan de manera simultánea provocando una sobrecarga en el paciente, la presente invención adopta un enfoque secuencial basado en fases interdependientes y desarrolladas de forma progresiva.
- b. Inicialmente, el sistema requiere que el paciente identifique, procese y memorice una secuencia de estímulos visuales dentro del entorno virtual, correspondiente a la fase cognitiva. Posteriormente, una vez finalizada esta etapa, los estímulos de memoria se desactivan por completo y se inicia, de manera independiente, la ejecución de un trazo cinemático que demanda precisión espacial, correspondiente a la fase motora.

- c. Este procedimiento secuencial resulta especialmente beneficioso para pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE), ya que reduce considerablemente la fatiga asociada a la sobrecarga cognitiva y, al mismo tiempo, garantiza que la respuesta motora esté directamente guiada por la memoria de trabajo a corto plazo. Asimismo, al supeditar el éxito del trazado al recuerdo preciso de la secuencia previamente presentada, se fortalecen la planificación motora, la atención sostenida y la praxia, favoreciendo una transferencia terapéutica más eficaz hacia las actividades de la vida diaria (AVD).

2. Reducción de la Carga Visual mediante Sustitución Sensorial Háptica Segmentaria

- a. Los sistemas convencionales de Realidad Virtual saturan la vía visual del usuario al emplear alertas parpadeantes, textos informativos o cambios abruptos de color en la pantalla para indicar que se ha desviado de la trayectoria. La presente invención resuelve esta limitación trasladando la señalización de error a la vía somatosensorial en la fase de ejecución. Al recibir una vibración física localizada en un sector específico del brazo únicamente cuando se desvía el brazo de un ángulo ideal.

3. Alta Portabilidad, Autonomía y Eficiencia de Costos

- a. Frente a los laboratorios de análisis de movimiento clínico tradicionales, que dependen de costosas infraestructuras fijas de cámaras optoelectrónicas infrarrojas y software especializado de alto costo, esta invención constituye una solución completamente portátil, inalámbrica y de bajo costo. Al basar su funcionamiento en la fusión de sensores inerciales (IMUs) y un visor autónomo de RV, el sistema elimina las barreras geográficas y económicas, permitiendo trasladar la terapia de alta fidelidad desde clínicas especializadas hasta entornos comunitarios, rurales o esquemas de tele-rehabilitación domiciliaria automatizada.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS DIVULGACIONES

Indique las divulgaciones que ha realizado de la invención a través de cualquier medio: escrito, oral, búsqueda de financiamiento; y las fechas en que se dieron estas divulgaciones. (si hubiese más de una divulgación puede agregar replicar la tabla)

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	-
Fecha de publicación	-
Enlace (en caso aplique)	-
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	-

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	-
Fecha de publicación	-
Enlace (en caso aplique)	-
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	-